



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Tópicos Avanzados en Teoría de la Computación - IIC3810
Programa de Curso
2^{do} semestre - 2026

Horario cátedra : Jueves módulos 5 y 6
Profesor : Marcelo Arenas
Repositorio : <https://github.com/marceloarenassaavedra/IIC3810-2-26>

Objetivo

El objetivo del curso es introducir al alumno a los conceptos fundamentales de la computación cuántica desde una perspectiva matemática y computacional. El curso estudia los conceptos básicos de la mecánica cuántica necesarios para computación, el modelo de circuitos cuánticos, protocolos cuánticos elementales y algoritmos cuánticos fundamentales. Se incluye un repaso formal de los conceptos de álgebra lineal necesarios para la computación cuántica, enfatizando los resultados claves y sus demostraciones a medida que estos son utilizados en el desarrollo del curso. La parte práctica considera la representación algebraica de estados, compuertas y circuitos, la construcción y simulación de circuitos con Qiskit, y la ejecución de experimentos acotados en computadores cuánticos reales mediante IBM Quantum Platform.

Evaluación

La evaluación del curso estará basada en tareas, las cuales incluirán ejercicios teóricos, demostraciones, diseño y análisis de algoritmos, construcción de circuitos cuánticos y programación de experimentos. De esta manera se medirá tanto el aprendizaje de los conceptos fundamentales enseñados en el curso, como su aplicación en la solución de problemas concretos.

Contenidos del curso

- | | |
|---|--|
| 1. Introducción a la computación cuántica | 2. Álgebra lineal y notación de Dirac |
| 1.1 Circuitos clásicos y cuánticos | 2.1 Espacios complejos, kets, bras y producto interno |
| 1.2 Qubits, superposición, entrelazamiento, interacción | 2.2 Bases, coordenadas, estados, fases y regla de Born |
| 1.3 Algoritmos cuánticos | 2.3 Matrices, adjuntos, operadores y teorema espectral |
| 1.4 Simulación clásica y ejecución en computadores cuánticos reales | |

3. Producto tensorial y sistemas compuestos
 - 3.1 Producto tensorial de espacios, estados y operadores
 - 3.2 Producto de Kronecker, bases y orden de Qiskit
 - 3.3 Separabilidad, entrelazamiento y medición parcial
4. Geometría y circuitos de un qubit
 - 4.1 Esfera de Bloch, estados y bases de medición
 - 4.2 Compuertas X , Y , Z , H , rotaciones y preparación de estados
 - 4.3 Fase, interferencia y primeros algoritmos de un qubit
5. Patrones de diseño de circuitos de múltiples qubits
 - 5.1 Compuertas controladas, CNOT, SWAP y Toffoli como bloques de construcción
 - 5.2 Computación reversible, registros auxiliares y patrón calcular–usar–descalcular
 - 5.3 Construcción y verificación de circuitos de entrelazamiento, paridad e igualdad
6. Oráculos y primeros algoritmos cuánticos
 - 6.1 De funciones Booleanas a oráculos XOR reversibles
 - 6.2 Oráculos de fase, y su implementación basada en oráculos XOR
 - 6.3 Algoritmos de Deutsch y Deutsch–Jozsa
7. Algoritmo de Grover y amplificación de amplitud
 - 7.1 Construcción de oráculos para predicados y problemas de búsqueda
 - 7.2 Reflexiones, operador de difusión y geometría bidimensional
 - 7.3 Implementación de Grover para instancias pequeñas y análisis de probabilidad de éxito
8. Entrelazamiento como recurso y protocolos cuánticos
 - 8.1 Estados de Bell y GHZ, correlaciones y medición en la base de Bell
 - 8.2 Teorema de no clonación y entrelazamiento como recurso
 - 8.3 Teleportación: construcción del circuito, medición y correcciones clásicas
9. Transformada cuántica de Fourier y estimación de fase
 - 9.1 Construcción de la QFT y QFT inversa para registros pequeños
 - 9.2 Rotaciones controladas, SWAP, QFT aproximada y análisis de profundidad
 - 9.3 Estimación de fase: implementación, precisión e interpretación de resultados
10. Algoritmo de Shor
 - 10.1 Factorización, orden y reducción a estimación de fase
 - 10.2 Exponenciación modular reversible como subrutina
 - 10.3 Implementación acotada de una instancia, fracciones continuas y verificación clásica
11. Complejidad computacional clásica y cuántica
 - 11.1 Complejidad de consultas, tamaño, profundidad y familias uniformes
 - 11.2 Tiempo polinomial y error acotado: P, BPP, BQP y PSPACE
 - 11.3 Relaciones conocidas, ventajas cuánticas y separaciones abiertas
12. Del circuito abstracto a la ejecución en hardware
 - 12.1 Conjuntos universales, compuertas nativas, descomposición y transpilación
 - 12.2 Conectividad, enrutamiento, optimización y profundidad
 - 12.3 Simulación ideal, simulación con ruido y ejecución en un *backend* cuántico
13. Estados mixtos, sistemas abiertos y ruido
 - 13.1 Matrices de densidad, mezclas estadísticas y representación de Bloch
 - 13.2 Traza parcial, pureza, entropía y valores esperados
 - 13.3 Canales cuánticos, decoherencia, errores y experimentos de mitigación
14. Fundamentos físicos y realización experimental
 - 14.1 Superposición e interferencia: Mach–Zehnder
 - 14.2 Medición y entrelazamiento: Stern–Gerlach y pruebas de Bell
 - 14.3 Qubits físicos, evolución hamiltoniana, control y lectura

Bibliografía

1. Hiu Yung Wong. *Introduction to Quantum Computing: From a Layperson to a Programmer in 30 Steps*. Springer, segunda edición, 2024.
2. Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
3. Richard J. Lipton y Kenneth W. Regan. *Introduction to Quantum Algorithms via Linear Algebra*. MIT Press, segunda edición, 2021.
4. Scott Aaronson. *Quantum Computing Since Democritus*. Cambridge University Press, 2013.